



虛擬員工

會議室 · 相遇透過 AI 解決問題且專案分配不均現象

虛擬員工系統

第 1 輪 · 開場立場

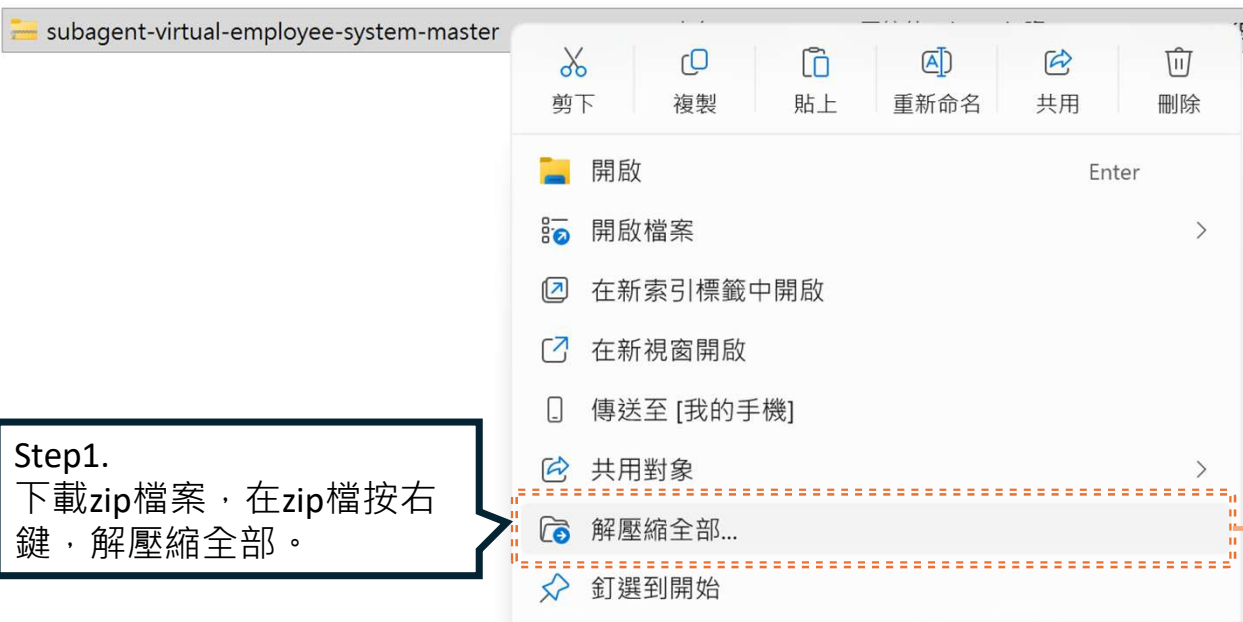
▼ 收折像素辦公室



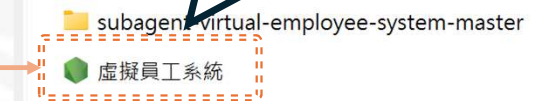
虛擬員工系統下載.exe用法

Sharepoint下載位置:

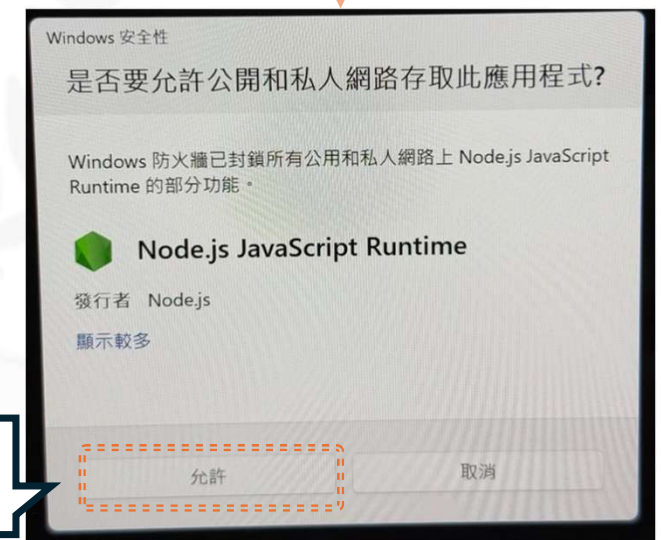
Step1.
下載zip檔案，在zip檔按右鍵，解壓縮全部。



Step2.
解壓縮後，直接
點擊.exe啟動。



Step3.
啟動後允Node.js安裝。



虛擬員工系統匯入API金鑰設定SOP



虛擬員工

你是主管，

員工

13

21

31 個片段

會議

1

即時占比 0%

目標

0

即時占比 0%

Step4.

系統將在local網頁自動開啟(localhost:3001)

Step5.

填入兩支免費的API key，提供LLM大腦與Web Search能力

Step6.

到AI Studio拿API Key，測試連線後儲存。

Step7.

到Tavily拿Key，測試連線後儲存。
[Tavily API Platform](#)
登入google帳號後，拿網路搜尋金鑰

免費API Key申請網址:

Google AI Studio(LLM): [API keys | Google AI Studio](#)

Tavily API(websearch): [Tavily API Platform](#)

API 金鑰設定

金鑰只儲存在你本地，不會上傳到雲端。請妥善保管，若遺失，請到 AI Studio 重新生成。

Google Gemini API

驅動 AI 員工的 LLM 模型。目前: 已設定 ...G9...

輸入新金鑰以更換...

網路搜尋金鑰 (Tavily)

讓員工能上網查證與自主研究。可於 [tavily.com](#) 申請。目前: 未設定 (UI 設定)

輸入新金鑰以更換...

keys +

NAME	TYPE	USAGE	KEY	OPTIONS
default	dev	0	tvly-dev-*****	刪除 複製 設定

虛擬員工系統下載.bat用法

名稱

subagent-virtual-employee-system-master

虛擬員工系統

Step1.

下載解壓縮後，進入專案資料夾內。

名稱

- .github
- client
- scripts
- server
- .dockerignore
- .env.example
- .gitattributes
- .gitignore
- CHANGELOG.md
- CONTRIBUTING.md
- Dockerfile
- eslint.config
- LICENSE
- package.json

SECURITY.md

start

```
npm run setup:markdown
[OK] Node.js v24.16.0
[...] First run - installing dependencies, takes 1-2 minutes...
npm warn deprecated node-domexception@1.0.0: Use your platform's native DOMException instead
added 311 packages in 5s
[...] Building the web UI...
> subagent-virtual-employee-system@1.0.0 build
> vite build --config client/vite.config.js

vite v6.4.3 building for production...
/ 58 modules transformed.
dist/index.html 0.68 kB | gzip: 0.44 kB
dist/assets/index-CH0wXsp.css 21.23 kB | gzip: 5.16 kB
dist/assets/index-BZEJskpc.js 426.46 kB | gzip: 111.95 kB
✓ built in 46ms
[...] Creating the default team - 9 AI employees with background knowledge...
> subagent-virtual-employee-system@1.0.0 seed
> node server/src/db/seed.js

已建立 12 位員工，20 份知識文件，1 個會議（保留 0 項設定）。
[...] Setting up PDF/DOCX parsing - optional, needs Python 3.11-3.13...
> subagent-virtual-employee-system@1.0.0 setup:markdown
> scripts/setup-markdown.mjs

+ 使用 py -3.13 建立虛擬環境 .venv ...

run_202607
gui_extra
04-測試案例
dist-exe
本機
OS (C)
21 個項目 已顯示
```

```
npm run setup:markdown
Using cached markdowntify-1.2.3-py3-none-any.whl (15 kB)
Using cached six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Using cached olefile-0.47-py2.py3-none-any.whl (114 kB)
Using cached openpyxl-3.1.5-py2.py3-none-any.whl (258 kB)
Using cached et-xmlfile-2.0.0-py3-none-any.whl (18 kB)
Using cached packaging-26.2-py3-none-any.whl (100 kB)
Using cached pandas-3.0.3-cp313-cp313-win_amd64.whl (9.8 MB)
Using cached python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
Using cached protobuf-7.35.1-cp310-ab13-win_amd64.whl (439 kB)
Using cached pycparser-3.0-py3-none-any.whl (48 kB)
Using cached pydub-0.25.1-py2.py3-none-any.whl (22 kB)
Using cached pyreadline3-3.5.6-py3-none-any.whl (85 kB)
Using cached python_pttx-1.0.2-py3-none-any.whl (472 kB)
Using cached aioxwriter-3.2.0-py3-none-any.whl (175 kB)
Using cached speechrecognition-3.17.0-py3-none-any.whl (32.9 MB)
Using cached audiop-lts-0.2.2-cp313-ab13-win_amd64.whl (30 kB)
Using cached standard_aifc-3.13.0-py3-none-any.whl (18 kB)
Using cached standard_chunk-3.13.0-py3-none-any.whl (4.9 kB)
Using cached sympy-1.14.0-py3-none-any.whl (6.3 MB)
Using cached spmath-1.3.0-py3-none-any.whl (536 kB)
Using cached tzdata-2026.3-py2.py3-none-any.whl (318 kB)
Using cached xlr-2.0.2-py2.py3-none-any.whl (96 kB)
Installing collected packages: standard-chunk, pydub, pypath, flatbuffers, XlsxWriter, aird, wrilib3, tzdata, typing-extensions, sympy, soupsieve, six, python-dotenv, pyreadline3, pypdfium2, PyPDF1, pycparser, protobuf, Pillow, packaging, olfile, numpy, lxml, isodate, idna, et-xmlfile, defusedxml, colorama, cobble, charset-normalizer, certifi, audiop-lts, s-standard-aifc, requests, python-pttx, python-dateutil, openpyxl, mammoth, humanfriendly, click, cffi, beautifulsoup, you-tube-transcript-api, speechrecognition, pandas, markdowntify, cryptography, coloredlogs, azure-core, pdfminer-six, onnxruntime, azure-ai-documentintelligence, azure-ai-contentunderstanding, pdfplumber, msal, magika, msal-extensions, markitdown, azure-identity
0/50 [Sympy]
```

Step3.

等待自動安裝完成會開啟應用網頁，未來關閉網頁要再次啟動時，回來資料夾中點擊start.bat即可再次啟動應用。

DR. ASUS
MASTER TRAINER

Dashboard

Hady Tang

視覺化儀表板展示畫面

視覺化儀表板工作室
VISUAL DASHBOARD STUDIO



視覺化儀表板下載.exe用法

Sharepoint下載位置:



視覺化儀表板下載.exe用法

Step3.

自行開發的.exe開啟可能出現Windows防火牆保護，選其它資訊後，可繼續執行。



Step4.

選繼續執行。



視覺化儀表板匯入API金鑰設定SOP

← → ↻ ⓘ localhost:5173

視覺化儀表板工作室
VISUAL DASHBOARD STUDIO

+ 新增區塊

▶ 展示模式

🌙 深色

🖼️ 圖表範例

⚙️ API 設定

未命名區塊

empty

拖放檔案到這裡，或點擊選擇

支援 PDF / Excel / Word / CSV / TXT

或載入範例：

市場報告.pdf

會議紀要.docx

營收.xlsx

Step5.
進入後先設定API key。

API 設定

設定 Google Gemma 的 API 金鑰

目前狀態：

尚未設定

 模型：gemma-4-31b-it

API 金鑰

.....

顯示

🔗 測試連線

儲存

Step6.
先測試連線再儲存

如何取得 API 金鑰？

1. 前往 Google AI Studio：<https://aistudio.google.com/apikey>

2. 以 Google 帳號登入。

3. 點「Create API key (建立 API 金鑰)」。

4. 複製產生的金鑰 (Alza 開頭)，貼到上方欄位。

5. 先按「測試連線」確認可用，再按「儲存」。

金鑰只會存到後端本機的 .env，不會上傳或外流。

視覺化儀表板如何生成你想要的圖表

未命名區塊

empty

拖放檔案到這裡，或點擊選擇

支援 PDF / Excel / Word / ...

或載入範例：

市場報告.pdf

會議紀要.docx

營收.xlsx

Step7.
將【你的資料】丟入

未命名區塊

✓ 市場報告.pdf

與下方 AI 對話、確認需求後即可生成圖表；

根據您提供的《2026 市場分析報告》，我建議可以產出以下 3 種圖表來視覺化關鍵資訊：

1. 競品市佔分析圖 (Pie Chart)

理由：報告中提供了本公司與三家競品的明確市佔百分比，使用圓餅圖能最直觀地呈現市場競爭格局與本公司的領先程度。

適用維度：公司名稱 vs. 市佔率 (%)。

2. 關鍵成長指標 (KPI / Gauge)

理由：年複合成長率 (CAGR) 12% 與市場規模 320 億元是本報告的核心數值，使用 KPI 卡片或儀表盤能快速強調成長動能。

請問這個資料可以產生什麼圖表

Step8.
請用一句話跟AI開始對話你的資料合適的圖表，例如提示詞：
請問這個資料可以產生什麼圖表

未命名區塊

charting

與下方 AI 對話、確認需求後即可生成圖表；生成後也可隨時再對話修改。

值，使用 KPI 卡片或儀表盤能快速強調

適用維度：年複合成長率 (%)、預估市場

3. 市場數據概覽表 (Table)

理由：將市場規模、成長率及各家市佔

快速查閱所有量化數據。

適用維度：項目 (規模、成長率、市佔

請問您想先查看哪一個圖表？或者有特定的分析維度需求嗎？

競品市佔分析圖 (Pie Chart)

思考中...

向這個區塊的 AI 提問，例如「幫我看月營收趨勢」

送出

Step9.
依據AI給你的建議，進行回覆，例如我需要：
競品市佔分析圖 (Pie Chart)

+ 新增區塊

展示模式

深色

圖表

未命名區塊

✓ 市場報告.pdf

2026 競品市佔分析

↓ PNG

其他

本公司

競品丙

競品乙

競品甲

Step10.
拉到最上面，會看到產出的圖示，接著點選【展示模式】

視覺化儀表板如何新增與命名刪除

Step11.

透過新增區塊，豐富儀表板
透過命名與刪除調整儀表

Step12.

新增完全部後，點選【展示模式】

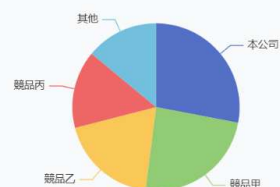
視覺化儀表板工作室
VISUAL DASHBOARD STUDIO

◀ 結束展示

🌙 深色

市場分析報告

2026 競品市佔分析



1 PNG

本月行銷追加幅度

產品線A 行銷預算追加幅度



1 PNG

營收百分比

每月營收組成堆疊圖



1 PNG

本月原物料漲跌幅

原物料中長期趨勢對比 (近一月 vs 近一年)



1 PNG

視覺化儀表板下載.bat用法

visual-dashboard-studio



Step1.

下載解壓縮後，進入專案資料夾內。

名稱

backend

docs

frontend

.gitignore

build_exe

CHANGELOG.md

PRD.md

README.md

SDD.md

start

stop

TASK.md

Step2.

點擊start.bat，會自動安裝python/node等依賴庫，直到自動啟動localhost網頁應用。

```
視覺化儀表板工作室 - 安裝與啟
環境檢測 - 自動安裝 - 啟動

[OK] 偵測到 Python 3.14.6
[OK] 偵測到 Node.js v24.16.0

[1/4] 檢查後端虛擬環境 (backend\venv)...
尚未建立，正在建立 venv 並安裝後端依賴 (初次較久，請耐心等待)
Requirement already satisfied: pip in \backend\venv\Lib\site-packages
Collecting fastapi (from -r backend\requirements.txt (line 1))
Using cached fastapi-0.119.0-py3-none-any.whl.metadata (26 kB)
Collecting sqlalchemy (from -r backend\requirements.txt (line 2))
Using cached sqlalchemy-2.0.51-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (26 kB)
Collecting pydantic (from -r backend\requirements.txt (line 4))
Using cached pydantic-2.13.4-py3-none-any.whl.metadata (109 kB)
Collecting pydantic-settings (from -r backend\requirements.txt (line 5))
Using cached pydantic_settings-2.14.2-py3-none-any.whl.metadata (3.4 kB)
Collecting python-multipart (from -r backend\requirements.txt (line 6))
Using cached python_multipart-0.0.32-py3-none-any.whl.metadata (2.1 kB)
Collecting google-genai (from -r backend\requirements.txt (line 8))
Downloading google_genai-2.11.0-py3-none-any.whl.metadata (55 kB)
Collecting uvicorn[standard] (from -r backend\requirements.txt (line 22))
Downloading uvicorn-0.51.0-py3-none-any.whl.metadata (6.6 kB)
Collecting markdown[all] (from -r backend\requirements.txt (line 77))
Using cached markdown-0.16-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
Collecting starlette>=0.46.0 (from fastapi->-r backend\requirements.txt (line 1))
Using cached starlette-1.3.1-py3-none-any.whl.metadata (6.4 kB)
Collecting typing-extensions>=4.8.0 (from fastapi->-r backend\requirements.txt (line 1))
Using cached typing_extensions-4.16.0-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)
```

Step3.

等待自動安裝完成會開啟應用網頁，未來關閉網頁要再次啟動時，回來資料夾中點擊start.bat即可再次啟動應用。

```
EDS-Backend
INFO: Started server process [34768]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.

C:\Windows\system32\cmd.exe
VITE v5.4.21 ready in 284 ms
→ Local: http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

Step4.

開啟應用後會有兩個終端機(前後端各一個)，關閉終端機應用程式就會被關閉。